

2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수·학습 도움 자료집

교육과정	2022	교과명	로봇과 공학세계	수업 교사(소속)	최준혁 (서산석림중학교)
단원명	Ⅱ 공학세계와 로봇의 활용			성취기준 코드	[12로봇01-03]
성취기준 내용	로봇의 활용 분야를 이해하고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 탐구하여 로봇 개발과 활용에 대한 긍정적인 사고를 함양한다.				

1단계 >> 교육과정 분석하기

총 차시		3차시
성취기준 해설		제조·건설·생명·환경·에너지·수송·정보통신·인공지능 등 다양한 공학 분야에서 로봇이 어떻게 활용되는지 사례를 중심으로 탐구하고, 생활 속 로봇 활용이 개인·사회·국가에 기여하는 바를 이해하여 로봇 개발과 활용에 대한 긍정적인 사고를 기르도록 설정하였다. 조사한 내용을 발표 자료로 구성·발표하는 과정에서 공학 분야에 대한 흥미와 진로 탐색의 기회를 갖도록 한다.
내용 요소	지식·이해	공학 분야별 로봇의 종류와 기능, 로봇에 적용된 핵심 센서·기술, 로봇 활용의 사회적·경제적 가치
	과정·기능	로봇 활용 사례 조사·분석하기, 자료를 시각적으로 구성하기, 발표 자료를 제작하고 발표하기
	가치·태도	로봇 개발·활용에 대한 긍정적 사고, 공학 분야 진로에 대한 관심, 생성형 AI 활용 시 출처 표기 등 윤리 준수
평가 계획	평가 목표	다양한 공학 분야에서의 로봇 활용 사례를 탐구하고, 이를 체계적으로 구성하여 소개·발표할 수 있다.
	평가 내용	내용 구성(이름/사진·센서/기술 활용 분야·선정 이유), 시각적 완성도(슬라이드 10p 이상·시각 자료 심미성), 산출물 발표(시간·자연스러움·질의응답)
	평가 방법	프로젝트, 구술·발표, 포트폴리오 (수행평가 100점 / 학기말 반영비율 50%)

2단계 >> 차시별 교수·학습 설계안

교수·학습 설계			
학습 주제	공학 분야 탐색과 소개할 로봇 선정하기	차시	1 / 3
핵심 개념	공학의 다양한 분야, 공학 로봇의 선정 기준(센서·제어·구동 시스템)		
교수·학습 방법	☒ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	- 다양한 공학 로봇의 영상·사진을 제시하고, '공학 로봇'과 단순 완구의 차이가 무엇인지 발문한다.		
전개	- 제조, 건설·환경, 생명·의료, 에너지·수송, 정보통신·인공지능 등 분야별 로봇 사례를 탐색한다. - 기획서의 '공학 로봇 선정 기준'(센서·제어·구동 장치를 갖춘 시스템)과 인정·제외 사례를 확인한 뒤, 관심 분야를 선택하고 소개할 로봇 1개를 선정하여 기획서 3항(로봇 이름·핵심 센서/기술·활용 분야·선정 이유) 초안을 작성한다.		
정리	- 선정한 로봇과 그 이유를 모둠 안에서 공유하고, 평가 기준(내용 구성·시각적 완성도·발표)을 안내한다.		

교수·학습 설계			
학습 주제	자료 조사와 발표 자료 기획하기	차시	2 / 3
핵심 개념	신뢰할 수 있는 자료 조사, 슬라이드 구성, 생성형 AI 활용과 출처 표기		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	- 가독성·시각화·구조 측면에서 좋은 발표 자료의 조건을 예시로 비교한다.		
전개	- 선정한 로봇의 핵심 센서·기술, 활용 분야, 선정 이유를 자료 조사로 구체화한다. - 기획서 4항에 따라 표지를 포함해 10페이지 이상의 슬라이드 구성을 기획하고, AI를 활용할 경우 입력 프롬프트를 우측 칸에 구체적으로 작성한다. - 기획서 5항 'AI 활용 일지'에 사용 도구·목적·반영 방식을 기록한다. - 교사는 출처 표기와 내용 이해 여부를 점검한다.		
정리	- 슬라이드 구성안을 점검하고 부족한 자료의 보완 계획을 세운다.		

교수·학습 설계			
학습 주제	발표 자료 완성 및 공학 로봇 소개 발표하기	차시	3 / 3
핵심 개념	발표 태도와 질의응답, 시각적 완성도 점검		
교수·학습 방법	☒ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	- 발표 순서와 시간(2분 30초 이상), 평가 요소를 안내한다.		
전개	- 슬라이드를 최종 완성하며 시각 자료와 심미성을 점검한다. - 선정한 공학 분야의 로봇을 소개 발표(이름/사진·센서/기술·활용 분야·선정 이유 포함) - 질문에 적절히 답변한다.		
정리	- 동료 평가와 피드백을 나누고 우수 사례를 공유하며, 공학 분야와 연계한 진로 소감을 이야기한다.		

3단계 >> 참고 자료 및 학습 활동지

활동지(https://bully.kr/Aas2CSa)		
학습 주제 : 공학 분야의 로봇 소개하기	차시	3
학습 목표 : 로봇의 활용 분야를 이해하고 생활 속 다양한 로봇 활용 분야를 탐구할 수 있다.		
활동명 : 공학 분야의 로봇 소개하기		
1. 공학 로봇의 선정 기준 (필독) 본 수행평가에서 다루는 '공학 로봇'은 단순한 장난감이나 형태만 모방한 기계가 아닌, 특정 공학 분야의 문제를 해결하기 위해 센서, 제어(인공지능/소프트웨어), 구동 장치를 갖춘 시스템을 의미합니다. ● 인정 범위 (예시): - 제조 분야: 산업용 로봇팔, 공장 물류 이송 로봇(AGV) - 건설/환경 분야: 3D 프린팅 건축 로봇, 해저 탐사 로봇, 드론 기반 측량 로봇 - 생명/의료 분야: 정밀 수술 로봇, 재활용 웨어러블 로봇 - 수송/에너지 분야: 자율주행 자동차, 무인 항공기(UAM), 원자력 발전소 점검 로봇 - 정보통신/인공지능 분야: 인간형(휴머노이드) 안내 로봇, 재난 구조용 4족 보행 로봇 - 제외 대상: 단순 완구용 R/C카, 공학적 문제 해결 목적이 불분명한 단순 형태의 모형 로봇 2. 평가 유의사항 가. 내용 구성 (40점): 다음 4가지 요소가 반드시 포함되어야 합니다. ① 로봇의 이름 및 사진 ② 적용된 핵심 센서 및 기술 ③ 구체적인 활용 분야 ④ 해당 로봇 선정 이유 나. 시각적 완성도 (30점): * PPT 슬라이드는 표지 제외 10페이지 이상이어야 합니다. - 적절한 시각 자료(사진, 도식화, 짧은 영상 GIF 등)를 반드시 활용하십시오. - 가독성과 디자인적 완성도(심미성)가 평가에 반영됩니다. 다. 산출물 발표 (30점): - 발표 시간은 2분 30초 이상이어야 합니다. - 대본을 단순히 읽는 것을 지양하고, 자연스럽게 발표해야 하며 질문에 적절히 답변해야 합니다. 라. 생성형 AI 활용 규정: - AI 활용 시 본 계획서 하단의 'AI 활용 일지' 및 슬라이드 기획란에 프롬프트(명령어)를 명시해야 합니다. - 출처 표기 없이 AI 생성물을 그대로 제출하거나, 본인 결과물의 내용을 이해하지 못해 질의응답이 불가능한 경우 해당 내용은 채점에서 제외(0점 처리)될 수 있습니다.		

3. 로봇 선정 및 기본 내용 기획

아래 항목을 바탕으로 발표할 로봇의 핵심 내용을 요약하여 작성하십시오.

- 선택한 공학 분야: [예: 생명/의료 분야, 수송 분야 등]
- 로봇 이름: []
- 적용된 핵심 센서/기술: []
- 주요 활용 분야: []
- 선정 이유: []

4. PPT 슬라이드별 구성 및 프롬프트 계획 (1~18 페이지)

PPT의 흐름을 기획하는 단계입니다. AI를 활용해 이미지나 대본, 목차 등을 생성할 경우, 우측 칸에 본인이 입력할 프롬프트(명령어)를 구체적으로 작성하십시오. AI를 사용하지 않고 직접 작성할 경우 프롬프트란은 비워두고 구성안만 작성하면 됩니다.

연번	슬라이드 주제 (목차)	화면 구성안 (들어갈 내용/이미지/시각자료 계획)	생성형 AI 프롬프트 (AI 미사용 시 공란)
표지			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

5. 생성형 AI 활용 일지

본 수행평가를 준비하며 텍스트 생성(ChatGPT, Gemini, 클로바X 등), 이미지 생성, 자료 요약 등에 AI를 활용한 내역을 솔직하게 기록하십시오.

활용 단계	사용한 AI 도구명	AI를 활용한 목적 (예: 자료 검색, 대본 초안, 이미지 생성)	AI 결과물을 본인의 과제에 어떻게 수정 및 반영했는지 작성
주제 선정			
자료 조사			
PPT 제작			
대본 작성			
기타			

4단계 >> 평가 도움 자료

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
내용 구성	이름/사진·센서/기술·활 용 분야·선정 이유의 4 요소를 모두 충실히 포 함하여 작성함	4요소 중 1~2가지를 누 락하여 작성함	3가지 이상 누락했거나 주제(공학 로봇)와 무관 하게 작성함
시각적 완성도	슬라이드 10페이지 이 상·시각 자료 활용·심미 성의 3요소를 모두 충 족함	3요소 중 1~2가지를 누 락함	3요소를 모두 누락했거 나 평가가 어려운 수준 임
산출물 발표	발표 시간(2분 30초 이 상)·자연스러운 발표·질 의응답의 3요소를 모두 충족함	3요소 중 1~2가지를 미 충족함	3요소를 모두 미충족했 거나 준비 부족으로 발 표가 어려움